Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[1,2], \quad x_n(t) = n \operatorname{arctg} \frac{t}{n}, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l^{4/3}, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt{n}}{n+2}, \dots, \frac{\sqrt{n}}{n+2}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = nt^2 e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 3\pi], \quad x_n(t) = \frac{2\cos^n t}{1 + 4\cos^n t}.$$

2. $$X = l^5, \quad x_n = \left(3, 0, \frac{9}{2}, 0, \dots, \frac{3^n}{n!}, 0, \dots \right).$$

3. $$X = L^2[-1,1], \quad x_n(t) = \frac{\operatorname{sh} \frac{t}{n}}{n^2 + 2}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,3] \to C[0,3], \quad (Fx)(t) = \sin x(t) + t\, x(t), \quad x_0(t) = t^2 - 1.$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = \left(x^2(1), x(2), x(3), \dots \right), \quad x_0 = (0, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^2[0,2] \to L^1[0,2], \quad (Fx)(t) = x(t) \operatorname{tg} t, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,3] \to C[0,3], \quad (Fx)(t) = x^3(t) + t\, x(t).$$

2.
$$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = (\sin x(1), \sin x(2), \ldots).$$

3.
$$F : L^3[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 \cos t \cdot \frac{x(s)}{1 + x(s)^2}\, ds$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\,(1+s)\,x(s)\,ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{3}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\,(1+s)\,x(s)\,ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$